최종 프로젝트 주제 — 다이캐스팅 불량, 금형을 열기 전에 잡아낸다

1. 배경

다이캐스팅(알루미늄 주조)은 녹인 알루미늄을 금형에 고속으로 밀어 넣어 부품을 찍어 냅니다. 불량은 **금형을 열고 검사해야** 알 수 있습니다. 그때는 이미 재료·시간·설비 가동이 다 들어간 뒤입니다.

그런데 설비는 **한 번 사출할 때마다(= 한 샷)** 공정 조건과 센서값을 기록합니다. 이 기록만으로 불량을 미리 알 수 있다면, 현장은 두 가지를 할 수 있습니다.

- **선별** — 불량일 가능성이 높은 샷을 먼저 걸러 검사한다
- **예방** — 불량을 만드는 공정 조건을 찾아 미리 조정한다

이번 프로젝트의 데이터는 **한국 공장의 실제 생산 기록 7,535샷**입니다 (KAMP 주조 품질보증 데이터).

2. 주제

> **샷마다 남는 공정·센서 기록으로 불량유형을 예측하는 모델을 만들고, 그 모델을 현장에서 어떻게 쓸지 제안하라.**

여러분의 결과물은 아래 세 질문에 답해야 합니다.

	질문	답의 형태
Q1	기록만 보고 불량유형을 **맞힐 수 있는가**	예측 모델 + 검증된 성능
Q2	현장에 건다면 **어떻게 쓰는가**	경보 기준과 하루 단위 운영안
Q3	**무엇이** 불량을 만드는가	불량유형별 공정 조건과 관리 제안

맞혀야 하는 라벨은 7가지입니다.

```
 정상
불량_Short_Shot       미충전 — 용탕이 금형 끝까지 안 참
불량_Blow_Hole        기공   — 내부에 공기 구멍
불량_Exfoliation      박리   — 표면이 벗겨짐
불량_Stain            얼룩
불량_Deformation      변형
기타불량        위 5종 외 (균열·긁힘·오염 등 8종을 묶음)
```

3. 받은 것

```
 학생배포/
├── 프로젝트_설명서.pdf       지금 보고 있는 문서
├── READ_ME_FIRST.txt         압축이 제대로 풀렸는지 확인하는 안내문
```

```
├── 참고_시각화예시/          결과를 이런 식으로 보여 주면 된다는 예시 (브라우저로 열기)
├── data/
│   └── 주조공정_입력.csv     7,535 샷 × 32열
├── 분할표.csv                shot_id 가 train / public / private 중 어디인지
├── 정답_train.csv            train 5,274 샷의 정답 (이것만 공개)
├── 참고_원본불량기록_train.csv  train 5,274 샷의 공장 검사 원본 기록 (아래 설명)
└── 제출_예시.csv             제출 형식만 보여 주는 파일 (내용은 전부 '정상')
```

`참고_원본불량기록_train.csv` — 라벨이 어떻게 만들어졌는지 보는 파일

`정답_train.csv` 의 7종 라벨은 **공장 검사 기록을 정리해서 만든 것**입니다. 그 정리 전의 원본 기록이 이 파일입니다. train 5,274 샷에 대해서만 들어 있습니다.

- 불량 유형별로 열이 하나씩 있고, 그 불량이 발견되면 1 입니다
- 한 샷에 **두 가지 이상이 동시에 찍힌 행**이 있습니다
- 아주 드물게만 나타나는 유형도 있습니다

열어 보고 스스로 답해 보세요. **보고서와 구술에서 묻습니다.**

1. 이 원본 기록이 7종으로 어떻게 접혔겠습니까? `기타불량` 에는 무엇이 들어갔겠습니까?
2. 두 가지가 동시에 찍힌 샷은 어느 하나로 정해야 합니다. 여러분이라면 무엇을 우선하겠습니까? 그 판단의 근거는 품질입니까 비용입니까?
3. 그렇게 접으면서 **버려진 정보**는 무엇입니까? 그게 모델과 운영안에 어떤 영향을 줍니까?

> **주의** — 학습과 제출의 공식 정답은 `정답_train.csv` **하나뿐**입니다. 이 파일로 라벨을 다시 만들어 쓰면 채점 기준과 어긋나 점수가 떨어집니다. 읽고 생각하는 용도이고, 특징으로 넣는 것도 안 됩니다 (train 에만 있으니 예측에 쓸 수 없습니다).

구분	열	내용
식별	`shot_id`	샷 번호. 분할표·정답과 잇는 키. **순서 = 생산 순서**
	`id`, `Shot`	원본 일련번호
공정 조건 15	`Product_Type`	제품 유형 (2종)
	`Velocity_1~3`, `High_Velocity`	사출 속도 단계별
	`Cylinder_Pressure`, `Casting_Pressure`	실린더압 · 주조압
	`Rapid_Rise_Time`, `Pressure_Rise_Time`	승압 시간
	`Biscuit_Thickness`	비스킷 두께
	`Clamping_Force`	형체력
	`Cycle_Time`	사이클 시간
	`Spray_Time`, `Spray_1_Time`, `Spray_2_Time`	이형제 분사 시간
센서 14	`Melting_Furnace_Temp`	용탕로 온도
	`Air_Pressure`, `Air_Pressure_Min/Max`	공기압
	`Coolant_Temp`, `Coolant_Temp_Min/Max`, `Coolant_Pressure`	냉각수
	`Factory_Temp`, `Factory_Temp_Min/Max`	공장 온도
	`Factory_Humidity`, `Factory_Humidity_Min/Max`	공장 습도

데이터는 받은 그대로입니다. 정리돼 있지 않습니다. 직접 열어 보고, 무엇이 문제인지 찾아 처리하고, 그렇게 판단한 근거를 남기세요. 그것부터가 과제입니다.

4. 해야 할 것 — 단계별

괄호 안 번호는 **보고서 항목 번호**입니다 (7장 참조).

단계 0 · 기획서를 쓴다 (10/15 목)

- 데이터를 본격적으로 만지기 전에, **무엇을 어떻게 할지** 팀이 먼저 정한다 — 작성법은 **5장**
- 이날은 이 문서와 열 목록(3장)만 보고 쓴다. 데이터 분석은 다음 날부터

단계 1 · 데이터를 이해하고 정리한다 (10/16 금 ~ 10/19 월)

- 파일을 열고, 그려 보고, 이상한 것을 적는다
- 무엇이 문제였고 어떻게 처리했는지, **그 판단의 근거**를 남긴다 **(1)**
- 10/16 안에 **아무 모델로나 제출 1회** — 제출 파이프라인부터 뚫어 둔다

단계 2 · 예측 모델을 만든다 — Q1 (10/20 화 ~ 10/21 수)

- **베이스라인 먼저**: 로지스틱 회귀 · 랜덤포레스트 **(3)**
- **MLP** 를 설계하고, 입력·구조·활성화·손실·학습률·epoch 를 **왜 그렇게 정했는지** 한 줄씩 **(2)**
- **비교 실험 3종** — 한 번에 하나만 바꿔서 (4단원 10-5·10-6·10-7) **(4)**
- 베이스라인과 MLP 중 어느 쪽이 이기든, **왜 그 결과가 나왔는지** 데이터 특성으로 설명한다

단계 3 · 그 성능을 믿을 수 있는지 검증한다 — Q1 (10/23 금)

- **학습곡선 두 가지 (5)**
  - (a) epoch 곡선: epoch 마다 train / validation 손실 — 어디서부터 외우기 시작하나
  - (b) 데이터양 곡선: 학습 데이터 20·40·60·80·100% 에서 validation 점수 — **데이터를 더 모으면 좋아지는가**
- **분할을 바꿔서 재보기 (6)** — 연속 생산 기록입니다. train 5,274샷 안에서 무작위 80/20 과 `shot_id` **순 앞 80% 학습 → 뒤 20% 검증**을 같이 재고, 어느 쪽이 "현장에 배포했을 때의 성능"에 가까운지 답한다

단계 4 · 현장 운영 기준을 설계한다 — Q2 (10/26 월)

- 오진 비용표: "불량을 놓쳤을 때"와 "정상을 불량이라 했을 때" 각각의 비용과 **근거 (7)**
- 결정 기준(임계값 또는 class_weight)을 **3단계 이상** 바꿔 가며 놓침·헛경보·총비용 표
- 하루 생산량을 가정하고(근거 포함) **"하루 놓침 n건 · 헛경보 n건"** 운영안 하나를 골라 이유를 쓴다
- 이 표는 **train 안에서 떼어 둔 검증 데이터**로 만든다. 중간(public) 점수로 정하지 않는다
- 리더보드 제출 CSV 와 운영안은 달라도 된다. 다르면 왜 다른지 쓴다

단계 5 · 불량 원인을 찾는다 — Q3 (10/27 화)

- 불량유형 **2개 이상**을 골라 "어떤 공정 조건에서 이 불량이 늘어나는가" **(8)**
- 모델이 중요하다고 본 조건을 뽑고, 그 조건을 **구간으로 나눠 구간별 불량률**을 직접 세어 대조한다
- "이 조건을 이 범위로 관리하면 불량률이 x% → y%" 형태의 **현장 제안**과, 그 제안의 **한계**(이게 정말 원인인지 어떻게 확인할 수 있는지)를 쓴다

단계 6 · 현장 언어로 전달한다 (10/28 수 ~ 10/30 금)

- 숫자를 현장 말로 번역한다 — "macro F1 0.57" 이 아니라 "미충전 100건 중 68건을 잡고, 정상 12건을 불량이라 했다" **(9)**
- AI 를 어떻게 썼고, **AI 조언 중 이 데이터에서 안 통한 것**을 숫자 근거와 함께 쓴다 **(10)**
- 발표 10분 + 구술 Q&A 10분 (**부록 · 발표 가이드**)

5. 기획서 — 이렇게 쓴다 (10/15 목)

A4 1~2쪽, 팀당 1부. 10/15(목) 18:00 까지 제출합니다. 잘 쓴 기획서는 프로젝트 기간 내내 팀이 길을 잃지 않게 해 주는 지도입니다. 아래 7칸을 채우세요.

#	항목	무엇을 쓰나	이런 식으로
1	**팀 · 역할**	팀명, 팀원별 주 담당	"A: 데이터 정리 · B: 모델 · C: 운영 기준 · D: 원인 분석 · 전원: 발표 준비"
2	**문제 정의**	누가, 무엇 때문에 곤란하고, 이 모델이 무엇을 바꾸나	"품질 담당자는 금형을 연 뒤에야 불량을 안다 → 샷 기록만으로 미리 걸러 검사 부담을 줄인다"
3	**목표**	Q1·Q2·Q3 각각, **숫자로 된** 성공 기준	"Q1: 공개 기준선 0.25 의 2배 이상 / Q2: 하루 헛경보 n건 이하에서 불량 절반 이상 탐지 / Q3: 불량유형 2개의 관리 조건 제안"
4	**데이터 확인 계획**	데이터를 열면 **무엇부터 확인할지** 목록	"열마다 값의 범위·종류 확인 → 이상한 값 목록 만들기 → 처리 방법과 근거 기록"
5	**접근 방법**	기준 모델, 시도할 모델, **검증 방법**	"로지스틱·RF 로 기준선 → MLP 설계 → train 안에서 검증 세트를 떼어 비교. public 점수로 고르지 않는다"
6	**일정**	아래 6장 일정을 팀 상황에 맞게 — 날짜별 담당자와 산출물	"10/20 B: 베이스라인 점수표 / 10/26 C: 비용표 초안"
7	**위험과 대응**	막힐 만한 곳과 그때 할 일	"MLP 가 기준선보다 낮으면 → 원인을 데이터 특성으로 분석해 보고서 3번에 쓴다" · "AI 답을 검증 없이 쓰지 않는다 — 검증 기록을 남긴다"

쓰는 요령

- 목표는 **숫자**로. "성능을 높인다" ❌ / "macro F1 0.5 이상" ✅
- 아직 데이터를 안 열어 봤으니 **계획과 가설**을 쓰면 됩니다. 틀려도 괜찮습니다 — 나중에 보고서에서 "기획 때는 이렇게 봤는데 실제로는 달랐다"고 쓰면 그게 좋은 보고서입니다
- 기획서는 **중간 점검 발표(10/22)** 때 다시 꺼내 "계획대로 가고 있나"를 점검합니다

6. 일정

주	날짜	단계	끝날 때 있어야 하는 것
1주	10/15 (목)	0	**기획서 제출 18:00**
	10/16 (금)	1	데이터 메모 · **첫 제출 1회**
2주	10/19 (월)	1	전처리 목록 + 근거
	10/20 (화)	2	로지스틱 · RF · MLP 점수
	10/21 (수)	2	비교 실험 표
	10/22 (목)	—	**중간 점검 발표 (팀당 5분)** — 기획서 대비 진행 상황
	10/23 (금)	3	학습곡선 2종 · 분할 비교
3주	10/26 (월)	4	비용표 · 운영안
	10/27 (화)	5	구간별 불량률 · 현장 제안
	10/28 (수)	6	그림 5종 · 보고서 초안
	10/29 (목)	6	**최종 제출 18:00**
	10/30 (금)	6	**최종 발표**

산출물

마감	무엇
10/15(목) 18:00	기획서 A4 1~2쪽 (5장)
10/29(목) 18:00	최종 예측 CSV `제출_{팀명}.csv`
10/29(목) 18:00	재현용 코드 (아래 「재현 코드 규칙」대로)
10/29(목) 18:00	보고서 A4 5~7쪽 PDF (아래 10개 항목)
10/30(금) 09:00	발표 자료 PDF 또는 PPT

7. 보고서 — 10개 항목 (A4 5~7쪽)

1. **데이터에서 찾아낸 문제**와 처리, 그 근거
2. **설계 카드** — 입력·구조·활성화·손실·학습률·epoch 를 왜 그렇게 정했는지 (4단원 9-8)
3. **베이스라인 대조** — 로지스틱/RF vs MLP, 결과의 이유
4. **비교 실험 3종** — 한 번에 하나만 바꿔서
5. **학습곡선 두 가지** — (a) epoch 곡선 (b) 데이터양 곡선, "데이터를 더 모을 것인가"
6. **분할 바꿔 재보기** — 무작위 vs 시간순, 어느 쪽이 배포 성능인가
7. **운영 기준 설계** — 비용표, 결정 기준별 놓침·헛경보·총비용, 고른 운영안

8. **불량 원인 분석** — 불량유형 2개 이상, 구간별 불량률, 현장 제안과 한계
9. **현장 언어 번역** — 건수와 분모로 말하기
10. **AI 가 틀린 것** — 무엇을 물었고, 무엇을 검증해 채택·기각했나. 안 통한 조언 1개 이상 (2개 이상이면 만점)

8. 제출 형식과 리더보드

제출 형식

`public` + `private` 인 **2,261 샷** 전부에 대해 라벨을 예측해 CSV 로 냅니다.

```
shot_id,label
2,정상
4,불량_Short_Shot
...
```

- 파일명 `제출_{팀이름}.csv` · **행 2,261개** · 컬럼명은 `shot_id,label` 정확히
- 라벨은 위 7가지 **문자열 그대로**. 형식이 틀리면 **실격**. 내기 전에 `제출_예시.csv` 와 비교하세요

리더보드

리더보드 = 팀별 예측 점수를 높은 순으로 줄 세운 순위표입니다. 여러분이 CSV 를 내면 강사가 숨겨 둔 정답으로 채점해 점수와 순위를 알려 줍니다.

- 지표는 **macro F1** — 클래스별 F1 의 단순 평균. 정상이 77% 라 정확도로는 아무것도 안 해도 0.77 이 나옵니다
- **중간(public, 1,130샷)** — 내면 점수 공개. **팀당 총 10회**. 제출 방법·회신 시점은 첫날 안내
- **최종(private, 1,131샷)** — 발표 당일 **딱 한 번** 채점. 중간 점수를 보며 모델을 고르면 그 점수는 부풀려집니다 (4단원 11 §7). **순위가 뒤집힐 수 있습니다**
- 공개 기준선 — **로지스틱(class_weight) 0.2517 을 못 넘으면** 리더보드에 등재하지 않습니다

```
전부 '정상'이라 찍기          0.1248
로지스틱 회귀                 0.1313
로지스틱(class_weight)        0.2517
```

재현 코드 규칙 — 어기면 실격

발표 당일 **강사 노트북에서 여러분 코드를 직접 돌려** 같은 점수가 나오는지 봅니다.

- **명령 한 줄**로 제출 CSV 가 나와야 합니다. 예: `python main.py` → `제출_팀명.csv`
- 코드는 **`학생배포/` 폴더 안에 넣고 돌린다**고 가정하세요. 데이터는 **상대경로**로 읽습니다 (`data/주조공정_입력.csv` , `분할표.csv` , `정답_train.csv`). `C:\Users\...` , `/content/drive/...` 같은 경로는 실격
- `.py` 파일로 내세요. 노트북(`.ipynb`)만 내면 안 됩니다 (탐색용 노트북은 따로 첨부 가능)
- 라이브러리는 **pandas · numpy · scikit-learn · matplotlib · PyTorch** 까지. 그 외를 쓰면 `requirements.txt` 를 같이 내세요
- **시드를 고정**하세요 (`random` , `numpy` , `torch` 전부). 안 하면 ±0.03 안에 들어와야 인정
- **학습 + 예측 10분 이내**, GPU 없이 CPU 만으로

- 식별 열(`shot_id` , `id` , `Shot`)을 **특징으로 넣거나, 앞뒤 샷의 정답을 끌어다 쓰면 실격**입니다. 순서 정렬(보고서 6번)에만 쓰세요

9. 평가

리더보드 30 · 보고서 40 · 발표·구술 30

- **발표와 구술 Q&A, 현장 수정은 팀장이 합니다.** 팀장이 팀의 모든 결정과 숫자, 코드를 설명할 수 있어야 합니다
- 발표 후 **구술 Q&A 10분** — 아래 같은 질문에 **숫자와 근거로** 답해야 합니다
  - 데이터에서 찾은 문제는 무엇이고, 각각 어떻게 처리했습니까? 근거는?
  - 버린 열이 몇 개고 무슨 기준입니까?
  - 학습곡선이 어떤 모양입니까? 그래서 현장에 뭘 제안하겠습니까?
  - 이 모델을 내일 현장에 걸면 하루에 헛경보가 몇 번 납니까?
  - 찾아낸 불량 조건이 정말 원인이라고 말할 수 있습니까? 어떻게 확인하겠습니까?
- 전체 질문 13개는 **부록 · 발표 가이드**에 있습니다
- **현장 수정 1문항** — 발표 당일 그 자리에서 **코드를 고쳐 다시 돌리라는 요청**이 나갑니다 (5분). 예: "이 열을 빼고 다시 돌려 보세요", "경보 기준을 바꾸면 헛경보가 몇 건이 됩니까?" **노트북에 코드와 데이터를 열어 둔 채로** 발표하세요. 팀장이 직접 코드를 고칠 수 있어야 합니다
- **"AI 가 그렇게 해서" 는 0점입니다**

10. AI 사용

허용합니다. 숨기지 말고 보고서에 기록하세요. 현업에서도 씁니다. 다만 **AI 는 이 데이터에서 실제로 틀립니다** — 일반론으로 답하기 때문입니다. AI 말을 그대로 따르지 말고 직접 데이터를 열어 확인하세요. 그 과정이 보고서 10번입니다.

출처

중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 주조 품질보증 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스·네스트필드㈜), 2022.12.23, https://kamp-ai.kr

부록 · 발표 가이드 — 10분 + 구술 Q&A 10분

포스코 현업 담당자분들이 보십니다. 이 부록은 그분들이 뭘 듣고 싶어 하는지에 맞춰 쓴 것입니다.

먼저, 이번 발표의 청중은 현업입니다

청중에 따라 말을 바꾸는 것입니다. 기술 용어가 틀렸다는 뜻이 아닙니다.

	이번 최종 발표	**취업용 포트폴리오 · 기술 면접**
듣는 사람	포스코 **현업 담당자** (공정 전문가, 개발자 아님)	**채용 담당자 · 개발자 면접관**
쓸 말	현장 언어 — 건수, 비용, 공정 조건	개발 언어 — macro F1, MLP 구조, 검증 방법, 코드
보여 줄 것	"그래서 현장에서 뭘 하면 되나"	"어떻게 설계했고, 왜 믿을 수 있나"

→ 같은 결과를 **두 가지 말로** 준비하세요. 이번 발표는 왼쪽, 나중에 이 자료로 취업 포트폴리오를 만들 때는 오른쪽입니다. 기술 내용은 보고서(설계 카드·비교 실험)와 구술 Q&A 에서 그대로 묻습니다.

이번 발표에서는 이렇게 바꿔 말하세요

개발 언어 (포트폴리오·면접용)	**현장 언어 (이번 발표용)**
"macro F1 0.57 달성했습니다"	"미충전 100건 중 68건을 잡았고, 정상 12건을 불량이라 했습니다"
코드를 화면에 띄우고 설명	그림을 띄우고 **그 그림이 말하는 것**을 설명
"MLP에 은닉층 2개, ReLU, Adam…"	"모델을 이렇게 정한 이유는 ○○입니다"
전처리 과정을 순서대로 나열	"데이터에서 **이 문제를 발견**했고, 그래서 이렇게 했습니다"
"한계: 시간순 분할에서 점수가 ○○ 로 떨어짐. 학습곡선이 ○○ 이므로 다음 단계는 ○○"	"지금 쓰면 하루 헛경보 n건입니다. 쓸지 말지는 이 선에서 정하시면 됩니다"

"앞으로 더 개선하겠습니다" 는 어디서도 쓰지 마세요. 발표에서도 면접에서도 "한계를 모른다"로 들립니다. 무엇이 부족한지(숫자) → 왜인지(근거) → 다음에 무엇을 할지, 이 순서로 말하세요.

한 문장으로: 점수가 아니라 **"그래서 현장에서 뭘 하면 되는가"** 로 끝내세요.

슬라이드 구성 (10분 · 11~12장)

#	장	시간	이 장의 메시지 한 줄
1	표지	10초	팀명 · 제목 — "다이캐스팅 불량유형, 금형 열기 전에 알 수 있는가"
2	**문제**	40초	왜 이걸 푸는가. 맞히면 현장에 뭐가 좋아지는가
3	**데이터에서 찾은 것**	1분 30초	우리가 발견한 문제 3~4개와 처리. **여기가 1등 가르는 장입니다**
4	접근 방법	30초	베이스라인 → MLP → 최종 선택까지 한 장으로
5	**① 학습곡선**	50초	(b) 데이터양 곡선 — 데이터를 더 모아야 하나. (a) epoch 곡선은 보고서에
6	**② 혼동행렬**	1분 10초	뭘 뭐로 착각했나. **놓친 게 몇 건인지 꼭 말하세요**
7	**③ 특징 중요도**	1분	모델이 어느 공정 조건을 보고 판단하나
8	**④ 운영 기준**	1분 20초	경보 기준을 어디 두면 하루 놓침·헛경보가 몇 건이고 손해가 얼마인가
9	**⑤ 불량 원인**	1분 20초	어떤 조건에서 어떤 불량이 늘어나나. **현업이 제일 좋아하는 장**
10	실험에서 배운 것	30초	비교 실험 3종에서 나온 결론 1~2줄
11	**현장 제안**	50초	"내일 이걸 쓴다면" — 운영안 + 공정 관리 제안
12	(선택) AI 를 어떻게 썼나	30초	AI 가 틀린 것을 어떻게 잡았나

3·8·9번이 핵심입니다. 시간이 모자라면 4·10번을 줄이세요.

그림 5종 — 직접 그리세요

먼저 `참고_시각화예시/` 의 HTML 을 브라우저로 열어 보세요. 다른 주제(설비 고장 예지)로 만든 결과 페이지입니다. 따라 할 것은 내용이 아니라 **보여 주는 방식**입니다.

- **제목이 곧 결론** — "모델 성능"이 아니라 "시간순 검증 PR-AUC는 ○○" 처럼 그래프가 말하는 것을 제목으로
- **문제 → 방법 → 결과 → 한계** 순서로 이야기가 흐른다
- **틀린 것·한계도 숨기지 않고** 보여 준다
- 숫자마다 **비교 기준**(베이스라인)이 옆에 있다

그림은 **matplotlib 정적 그림으로 충분합니다.** 이런 HTML 페이지까지 만들 필요는 없습니다 (만들면 좋습니다). **한글이 네모로 깨지면** 맨 위에 이것만 넣으면 됩니다.

```
 from matplotlib import rcParams
rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'      # 맥
# rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'  # 윈도우
rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

보기 좋게 만드는 요령

- 색은 **2~3가지만**. 알록달록하면 뭘 봐야 할지 모릅니다. 차분한 색 + 강조 1색
- 슬라이드 한 장에 **그림 하나**. 두 개 넣으면 둘 다 안 보입니다
- 축 이름과 단위를 꼭 쓰세요. 제목은 "혼동행렬"이 아니라 **"뭘 뭐로 착각했나"**
- 숫자는 막대 위에 직접 쓰세요. 눈금 읽게 하지 마세요

그림마다 말할 것

그림	반드시 말할 것
① 학습 곡선	(a) epoch 곡선: "epoch n 부터 검증 손실이 올라갑니다 = 외우기 시작한 지점" · (b) 데이터양 곡선: "데이터를 n% 더 늘렸을 때 점수가 이만큼 변했습니다 → 더 모으면 (좋아진다/안 변한다)". 발표 슬라이드에는 (b), (a) 는 보고서에
② 혼동 행렬	"놓친 게 n건입니다" · "미충전을 기공으로 착각한 게 n건인데, 둘은 조치가 다릅니다"
③ 특징 중요도	"○○ 가 가장 중요하게 나왔습니다" · **"단, 중요하다는 건 예측에 쓸모 있다는 뜻이지 원인이라는 뜻이 아닙니다"** ← 이 단서를 꼭 다세요
④ 운영 기준	"놓침 1건을 헛경보 10건과 같다고 보면, 기준을 여기 둘 때 하루 놓침 n건 · 헛경보 n건 · 총비용 n입니다" · **"이 비율은 현장에서 정해 주셔야 합니다"**
⑤ 불량 원인	"○○ 가 이 구간일 때 △△ 불량률이 x% → y% 입니다" · **"원인인지는 조건을 바꿔 시험 생산해 봐야 확인됩니다"**

발표 요령

- **발표와 Q&A 는 팀장이 합니다.** 팀원은 팀장이 전체를 설명할 수 있게 만들어 주세요
- 슬라이드를 읽지 마세요. 그림을 가리키며 말하세요
- **모르는 건 "모릅니다"가 정답입니다.** 지어내면 Q&A 에서 더 크게 무너집니다
- "최종 모델이 더 단순한 모델보다 못합니다" → **이건 약점이 아닙니다.** 왜 그런지 설명하면 오히려 점수입니다
- 숫자를 말할 땐 **항상 단위와 분모**를 붙이세요. "0.68" ❌ / "불량 100건 중 68건" ✅

구술 Q&A 10분 — 이런 걸 묻습니다

질문 3개(아래에서 무작위) + 현장 수정 1개가 나갑니다. **"AI 가 그렇게 해서" 는 0점입니다.**

현장 수정 — 그 자리에서 코드를 고쳐 다시 돌리라는 요청입니다. 5분 드립니다. 예: "이 열을 빼고 다시 돌려 보세요", "경보 기준을 바꾸면 헛경보가 몇 건이 됩니까?", "시드를 바꾸면 점수가 얼마나 흔들립니까?" → **노트북에 코드와 데이터를 열어 둔 채로** 발표하세요. AI 가 짜 준 코드를 그대로 냈다면 여기서 막힙니다.

1. 데이터를 어떤 순서로 점검했습니까? 각 단계에서 무엇을 확인했습니까?
2. 데이터에서 찾은 문제 중 가장 중요했던 것은 무엇이고, 어떻게 처리했습니까?
3. 버린 열이 몇 개고 무슨 기준이었습니까?
4. 이상하다고 판단한 값이 있었습니까? 무엇을 기준으로 판단했고 어떻게 처리했습니까?

5. 학습곡선이 어떤 모양입니까? 그래서 현장에 뭘 제안하겠습니까?
6. 무작위 분할과 시간순 분할 점수가 얼마나 달랐습니까? 어느 쪽이 배포 성능입니까?
7. 왜 그 모델을 최종으로 골랐습니까? 2등 모델과 뭐가 달랐습니까?
8. 임계값(또는 class_weight)을 어떻게 정했습니까? 바꾸면 뭐가 달라집니까?
9. 중간 점수와 최종 점수가 다르다면 왜 그렇습니까?
10. 이 모델을 내일 현장에 걸면 하루에 헛경보가 몇 번 납니까?
11. 찾아낸 불량 조건이 정말 원인이라고 말할 수 있습니까? 어떻게 확인하겠습니까?
12. 운영안을 public 점수가 아니라 무엇으로 정했습니까? 왜 그래야 합니까?
13. 라벨 7종은 주어진 것입니다. 이 7종이 어떻게 정해졌다고 봅니까? `기타불량` 에는 무엇이 들어 있겠습니까? 그 분류 방식이 모델과 운영안에 어떤 영향을 줍니까?

대비법: 보고서를 쓰면서 각 항목에 **숫자**를 적어 두세요. 10번은 미리 계산해 두면 좋습니다.